esprit
Se former autrement

Devoir Surveillé

Semestre : 1 ■ 2 □
Session : Principale ■ Rattrapage □

Module : techniques d'estimation pour l'ingénieur
Enseignant(s) : U.P techniques d'estimation pour l'ingénieur
Classe(s) : 3A/3B
Documents autorisés : OUI □ NON ■ Nombre de pages :
Calculatrice autorisée : OUI ■ NON □ Internet autorisée : OUI □ NON ■
Date : 04/12/2019 Heure : 14h Durée : 1heure

Exercice 1 *(4 points)*

Soit la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & \text{si} \quad x \geq 2, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer θ pour que la fonction f soit une densité de probabilité.
2. Calculer la fonction de répartition.
3. Soit X une variable aléatoire de densité f. Calculer $\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 5)$.
4. Soit Y une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur $[-2, 1]$. Donner sans justification l'espérance de la variable aléatoire Y ainsi que sa variance.

Exercice 2 *(6 points)*

Chez un individu, la glycémie est distribuée normalement de moyenne $1g|l$ et un écart-type de $0.03g|l$.

On note X la variable aléatoire qui représente la glycémie chez un individu.

1. Quelle est la probabilité que la glycémie chez un indivudi dépasse $1,05g|l$.
2. Quelle est la probabilité que la glycémie chez un indivudi soit entre $0,94g|l$ et $1,08g|l$.
3. Un individu est considéré comme malade de diabète si sa glycémie est entre $1+a$ et $1-a$. Sachant que $\mathbb{P}(-a \leq X \leq a) = 0,2\, g|l$, calculer a.

Exercice 3 *(10 points)*

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_1, \ldots, x_n$, $n-$observations d'un caractère pouvant être modélisé par une variable aléatoire X de densité f_θ définie par :

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \theta x^{-(\theta+1)} & \text{si } x > 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où $\theta > 1$ est un paramètre inconnu à estimer.

1. (a) Calculer $\mathrm{E}(X)$.

   (b) En déduire un estimateur T_1 de θ par la méthode des moments.

2. (a) Déterminer la fonction de vraisemblance $L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta)$.

   (b) Montrer que la log-vraisemblance associée aux observations $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ s'écrit :

$$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta) = n \ln(\theta) - (\theta + 1) \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i), \quad x_i > 0 \quad \forall i \in \{1 \ldots n\}.$$

   (c) En déduire un estimateur T_2 de θ par la méthode du maximum de vraisemblance.

Bon travail.